

高雄市彌陀區彌陀國民小學 113 學年度第二學期五年級自然科期中試卷

五年____班____號 姓名:_____ 得分:_____

一、是非題(每題 2 分，共 30 分)

- (X) 1. 生活中有很多用力的例子，例如看書、看電視。
- (O) 2. 小東和小西比賽拔河，結果小東贏了，這表示小東用的力比小西大。
- (O) 3. 海洋的底部也是由岩石所構成的。
- (O) 4. 拿在手上的物品，放手後會往下掉落，是因為受到地球引力所造成的結果。
- (O) 5. 跑步速度比較快的人，在相同的時間內，跑的距離會比較遠。
- (X) 6. 菜市場中常見的磅秤是根據「對彈簧用力時，彈簧運動狀態會改變」的原理所設計而成的。
- (O) 7. 拔河比賽時，如果甲方出 10 公斤重的力，乙方出 20 公斤重的力，這時繩子的中心點就會往乙方移動。
- (X) 8. 摩擦力會讓我們施力時較費力，所以日常生活中使用的物品，摩擦力越小越好。
- (X) 9. 由三種以上的礦物所組成的物質，才可稱為岩石。
- (X) 10. 溪流的下流河床堆積的大多是比較圓滑的鵝卵石。
- (X) 11. 只有在河流中游處能明顯觀察到流水的堆積作用。
- (X) 12. 土壤是岩石經過長期的風化作用而形成，會不斷的產生，所以遭受人為破壞也沒有關係。
- (O) 13. 在大自然中，流水的侵蝕、搬運和堆積作用，以及風化作用等，會造成地表地形景觀的改變。
- (O) 14. 可以和家人準備家庭防災計畫，就能知道在災害來襲時可以如何因應，減少損失。
- (X) 15. 河水的侵蝕力量強大，所以在彎曲河道凸岸和凹岸的砂石，容易被侵蝕帶走。

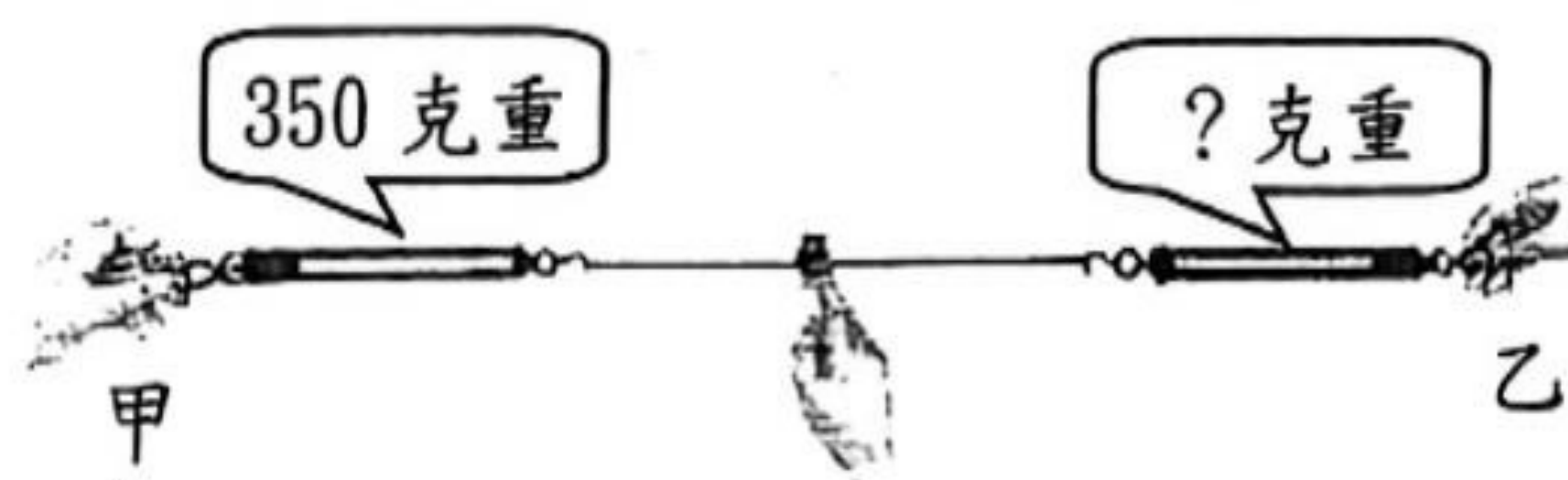
二、選擇題(每題 2 分，共 30 分)

- (1) 1. 生活中有很多關於使用力的例子，下列哪一種現象不包括在內？ ①海綿吸水 ②搬動書桌椅 ③用手拍球 ④用手彎折泡棉片。
- (2) 2. 在百米賽跑中，狗花了 6 秒，人花了 10 秒，袋鼠花了 5 秒，請問哪一種動物的速度最慢？ ①狗 ②人 ③袋鼠 ④無法比較。
- (3) 3. 阿澤在球場踢足球，當足球被踢起時，足球有什麼變化？ ①足球變重了 ②足球變大了 ③足球的運動狀態改變了 ④足球變成籃球了。
- (2) 4. 爬山時穿的登山鞋底部會有凹凸不平的紋路，這有什麼作用呢？ ①減少摩擦力，讓登山者更省力 ②增加摩擦力，讓登山者行走時不易滑倒 ③增加登山鞋的厚度 ④增加鞋底的美觀。
- (3) 5. 下列四種物品的設計，哪一項是為了減少摩擦力？ ①寶特瓶瓶蓋上的刻紋 ②鞋底的紋路 ③手推車上的滾輪 ④工具上的凹凸紋路。
- (4) 6. 下列哪一種作法是為了增加摩擦力，使工作更順暢

的設計？ ①在腳踏車鏈條上加潤滑油 ②在推車底部加滾輪 ③在地板灑水 ④瓶蓋上的刻紋設計。

- (4) 7. 下列哪一項不是測量力的物品需要具備的特性？ ①變化容易觀察 ②受力時的變化須具備規律性 ③不受力的時候會恢復原狀 ④必須是長長的形狀。

- (2) 8. 甲、乙兩人利用彈簧秤進行拔河比賽，如下圖，乙應該用多少的力才能贏得比賽？ ①200 克重 ②400 克重 ③350 克重 ④310 克重。



- (1) 9. 請問關於方解石、石英、滑石三者的硬度比較，下列哪一個敘述正確？ ①石英 > 方解石 ②滑石 > 方解石 ③方解石 > 石英 ④滑石 > 石英。
- (4) 10. 石灰岩的主要成分為方解石，適合作為下列哪一種物品的原料？ ①火柴 ②鉛筆筆心 ③飾品 ④水泥。
- (4) 11. 土壤是由許多物質混合而成，下列哪一項最不可能是組成土壤的物質？ ①生物遺骸 ②動物屍體 ③腐爛的植物 ④用過的餐具。
- (3) 12. 進行「模擬河流地形受流水作用」的實驗時，從塑膠盤較高的一側澆水，會發生下列哪一種現象？ ①河道上方逐漸堆積 ②河道下方逐漸凹陷 ③河道下方逐漸堆積 ④河道沒有變化。
- (4) 13. 大雨過後，通常會產生一些災害，下列關於大雨引起的災害敘述，哪一個是不正確的？ ①土石鬆動造成土石流 ②河水暴漲 ③山區土壤含水量過高，導致土石崩落 ④地表隆起。
- (3) 14. 颱風較不可能造成下列哪一項災害？ ①低窪地區淹水 ②山區交通中斷 ③斷層隆起 ④停電停水。
- (3) 15. 「地勢平坦、河道寬敞，水流緩慢，河床堆滿泥沙」請問這是屬於河流哪一個區段的特色？ ①上游 ②中游 ③下游 ④河流發源地。

三、應用題：(每題 4 分，共 20 分)：

- (1) 下列關於流水對大地影響的敘述，哪些是錯誤的？請在□中打√。

- (1) 土堆上方澆水，可以發現坡度較陡的土堆容易崩塌。
- (2) 泥沙較容易被搬運到遠處。
- (3) 水流速度越快，侵蝕與搬運作用越強。
- ☑(4) 坡度越陡，堆積作用越明顯。

- (2) 請寫出兩個超距力的例子。

答：(地球引力, 磁力)

請依據下列不同交通工具的速度，回答問題。

電動自行車每小時可前進 25 公里

捷運每小時可前進 80 公里

臺灣高鐵每小時可前進 300 公里

火車每小時可前進 130 公里

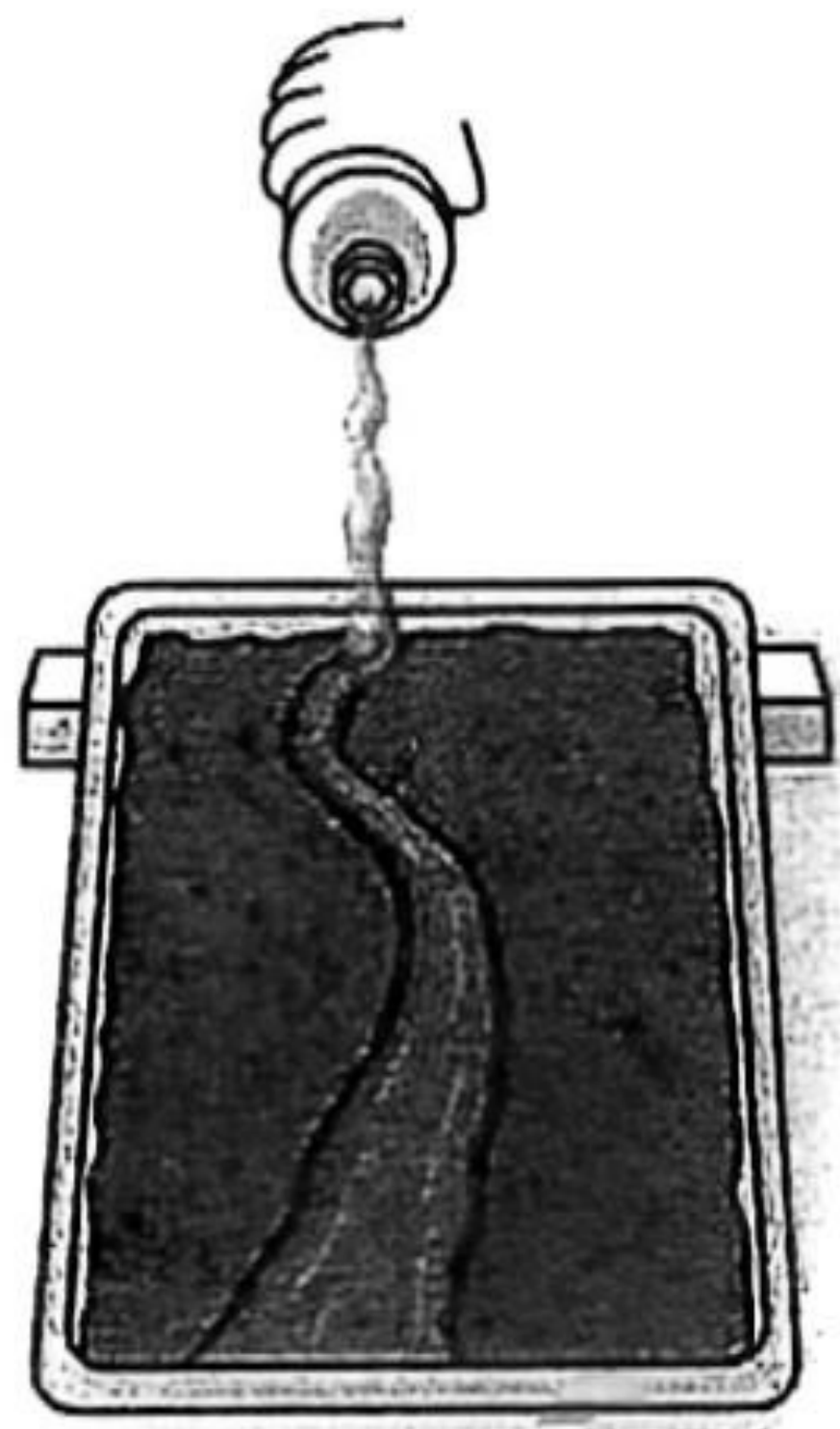
(3)如果利用上述各種交通工具到距離 300 公里的地方，哪一種交通工具花費的時間會最多？

(

(4)哪一種交通工具的速度最快？

(

(5)如下圖，進行「模擬河流地形受流水的作用」實驗時，從塑膠盤較高的一側澆水，彎曲河道會有哪些變化？請在錯誤的□中打√。



☐ (1)流水會侵蝕河道，並搬運泥沙和小石頭。

☒ (2)顆粒較大的石頭更容易被流水搬運。

☐ (3)河道上方的侵蝕作用較強。

☐ (4)泥沙和小石頭會堆積在河道下方。

四、素養科學閱讀：(每題 2 分。共 20 分)：

1. 請閱讀下列短文，並選出正確答案。

彈簧看起來非常簡單，卻是現代生活不可缺少的重要零件。你可知道是誰讓彈簧「彈」上人類歷史的舞臺呢？那就是——發現彈簧規律性的科學家虎克 (Robert Hooke, 西元 1635~1703 年)。

虎克長大後更深入的研究彈簧受力時的變化，發現當彈簧所受到的外力越大，就會被壓得越扁，或拉得越長，而且當外力消失後，彈簧就會恢復原狀，這就是大家耳熟能詳的「虎克定律」。不過，當彈簧的伸長量超過彈性限度，即使外力消失，彈簧也不會恢復原狀，此時虎克定律就不適用了，這就是所謂的「彈性疲乏」。

(2)(1)下列哪一種生活中的工具或機器裡運用了彈簧？ ①天平 ②磅秤 ③老虎鉗 ④手推車。

(3)(2)哪一位科學家發現彈簧的規律性？ ①牛頓 ②林奈 ③虎克 ④波以耳。

(4)(3)下列有關「虎克定律」的敘述，何者錯誤？
①彈簧受到的外力越大，會被壓得越扁或拉得越長
②施力 2 倍時，彈簧伸長的長度也是 2 倍
③在彈性限度內，彈簧受到的外力消失時，會恢復原狀
④彈簧的伸長量超過彈性限度時，外力消失後也會恢復原狀。

2. 請閱讀短文後，回答下列問題。

大甲溪是臺灣中部重要的河川，主流上游為南湖溪，其源流中央尖溪發源於南湖大山東峰（標高 3,632 公尺），流域主要分布於臺中市，並包括南投縣、宜蘭縣之一小部分。

大安溪位於臺灣中部，屬於中央管理河川，主流河長 95.76 公里，為全臺第七大河川，流域面積 758.47 平方公里，分布於苗栗縣南部及臺中市北部。

河流流經上游、中游、下游，會形成不同的地形景觀，你曾注意過上游、中游、下游的堆積物，它們有什麼不同的特徵？請將代號填入()中。

◎河道堆積物

A. 泥沙	B. 鵝卵石	C. 大石塊

◎河道特徵

甲. 地勢陡峭、河道窄	乙. 地勢平坦、河道寬敞	丙. 地勢較緩、河道較寬

(4)上游堆積物(C)、河道特徵(甲)

(5)中游堆積物(B)、河道特徵(丙)

(6)下游堆積物(A)、河道特徵(乙)

當河流流經彎曲的地方時，會對河岸造成不同的影響，看圖回答下列問題。



(7)我們常稱為凸岸是指圖中的甲岸或乙岸呢？

答：(甲)。

(8)流經甲岸的河流速度比流經乙岸的河流速度快或慢呢？

答：(慢)。

(9)河流在乙岸造成的結果是「侵蝕」還是「堆積」？

答：(侵蝕)。

(10)請你推測在許多年以後，哪一邊的土地面積會逐漸增加？

答：(甲)。